

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

(Đề gồm có 3 trang)

**MÃ ĐỀ 1001**

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1:** Trong không gian  $Oxyz$ , khoảng cách từ điểm  $A(x_0; y_0; z_0)$  đến mặt phẳng  $(\alpha): ax + by + cz + d = 0$  là

A.  $d(A, (\alpha)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$

B.  $d(A, (\alpha)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}}$

C.  $d(A, (\alpha)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{a^2 + b^2 + c^2}$

D.  $d(A, (\alpha)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a + b + c}}$

**Câu 2:** Cho  $f(x), g(x)$  là hai hàm số xác định và liên tục trên tập  $K$ . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A.  $\int [2 + f(x)] dx = \int 2 dx + \int f(x) dx$ .

B.  $\int 2f(x) dx = \int 2 dx \cdot \int f(x) dx$ .

C.  $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$ .

D.  $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$ .

**Câu 3:** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua điểm  $M(1; 2; 3)$  và có một vector pháp tuyến  $\vec{n} = (4; 5; 6)$  có phương trình là

A.  $1(x - 4) + 2(y - 5) + 3(z - 6) = 0$ .

B.  $4(x - 1) + 5(y - 2) + 6(z - 3) = 0$ .

C.  $1(x + 4) + 2(y + 5) + 3(z + 6) = 0$ .

D.  $4(x + 1) + 5(y + 2) + 6(z + 3) = 0$ .

**Câu 4:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$ . Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng  $d$ ?

A.  $N(1; -2; 3)$ .

B.  $M(-2; -1; 1)$ .

C.  $P(2; 1; -1)$ .

D.  $Q(2; 1; 1)$ .

**Câu 5:** Cho  $f(x)$  là hàm số liên tục trên đoạn  $[1; 2]$ . Biết  $F(x)$  là một nguyên hàm của  $f(x)$  trên đoạn  $[1; 2]$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $\int_1^2 F(x) dx = f(2) - f(1)$ .

B.  $\int_1^2 f(x) dx = F(2) + F(1)$ .

C.  $\int_1^2 f(x) dx = F(2) - F(1)$ .

D.  $\int_1^2 f(x) dx = F(1) - F(2)$ .

**Câu 6:** Cho  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên tập  $K$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $\int F(x) dx = f(x) + C, \forall x \in K$ .

B.  $f(x) = F(x) + C, \forall x \in K$ .

C.  $\int f(x) dx = F(x) + C, \forall x \in K$ .

D.  $f'(x) = F(x), \forall x \in K$ .

**Câu 7:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai đường thẳng  $\Delta$  và  $\Delta'$  tương ứng có vector chỉ phương  $\vec{u} = (a; b; c)$ ,  $\vec{u}' = (a'; b'; c')$ . Khi đó,  $\cos(\Delta, \Delta')$  bằng

A.  $\frac{|aa' - bb' + cc'|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}$

B.  $\frac{|aa' + bb' + cc'|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}$

C.  $\frac{|aa' - bb' + cc'|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} + \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}$

D.  $\frac{|aa' + bb' + cc'|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} + \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}$

**Câu 8:** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục, nhận giá trị không âm trên đoạn  $[a; b]$ . Xét hình phẳng  $(H)$  giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = f(x)$ , trục hoành và hai đường thẳng  $x = a$ ,  $x = b$ . Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay  $(H)$  quanh trục  $Ox$  được tính theo công thức nào dưới đây?

A.  $V = \pi \int_a^b f(x^2) dx$ .

B.  $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$ .

C.  $V = \pi \int_a^b |f(x)| dx$ .

D.  $V = \pi^2 \int_a^b f(x) dx$ .

**Câu 9:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $A(x_0; y_0; z_0)$  và có vector chỉ phương  $\vec{u} = (a; b; c)$  với  $abc \neq 0$  thì  $d$  có phương trình chính tắc là:

A.  $\frac{x-a}{x_0} = \frac{y-b}{y_0} = \frac{z-c}{z_0}$ .

B.  $\frac{x-x_0}{a} + \frac{y-y_0}{b} + \frac{z-z_0}{c} = 0$

C.  $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ .

D.  $\frac{x+x_0}{a} = \frac{y+y_0}{b} = \frac{z+z_0}{c}$ .

**Câu 10:** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P): x - 3y + 2z - 1 = 0$  song song với mặt phẳng nào sau đây?

A.  $(P_3): x - y - 2z + 1 = 0$ .

B.  $(P_2): x - 3y + 4z - 2 = 0$ .

C.  $(P_1): 2x - 6y + 4z - 2 = 0$ .

D.  $(P_4): -2x + 6y - 4z - 1 = 0$ .

**Câu 11:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$ . Vector nào dưới đây **không** phải là một

vector chỉ phương của đường thẳng  $d$ ?

A.  $\vec{u}_1 = (1; -2; 3)$ .

B.  $\vec{u}_4 = (3; 1; 2)$ .

C.  $\vec{u}_2 = (-1; 2; -3)$ .

D.  $\vec{u}_3 = (2; -4; 6)$ .

**Câu 12:** Trong không gian  $Oxyz$ , phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm  $M(2; 1; -3)$  và có vector chỉ phương  $\vec{u} = (1; -2; 3)$  là

A.  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$ .

B.  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$ .

C.  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$ .

D.  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$ .

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): x + 2y - 2z + 3 = 0$ .

a) Mặt phẳng  $(\alpha)$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n}_\alpha = (0; 2; -2)$ .

b) Khoảng cách từ điểm  $N(1; 0; -1)$  đến mặt phẳng  $(\alpha)$  bằng 2.

c) Mặt phẳng  $(\alpha)$  không đi qua điểm  $M(1; -2; 0)$ .

d) Biết mặt phẳng  $(\beta)$  chứa vector  $\vec{a} = (2; 1; 2)$  và vuông góc với mặt phẳng  $(\alpha)$ . Khi đó mặt phẳng  $(\beta)$  có một vecto pháp tuyến là  $\vec{n}_\beta = (-2; 2; 1)$ .

**Câu 2:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 3t \\ z = -1 + t \end{cases}, (t \in R)$

a) Đường thẳng  $d$  có một vector chỉ phương là  $\vec{u} = (1; -3; -1)$ .

b) Điểm  $A(2; 1; -1)$  thuộc đường thẳng  $d$ .

c) Đường thẳng  $\Delta$  đi qua điểm  $B(3; -1; 2)$  và song song với đường thẳng  $d$  có phương trình chính tắc là  $\frac{x+3}{-1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+2}{1}$ .

d) Góc giữa đường thẳng  $d$  và trục  $Oz$  bằng  $72^\circ$  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ).

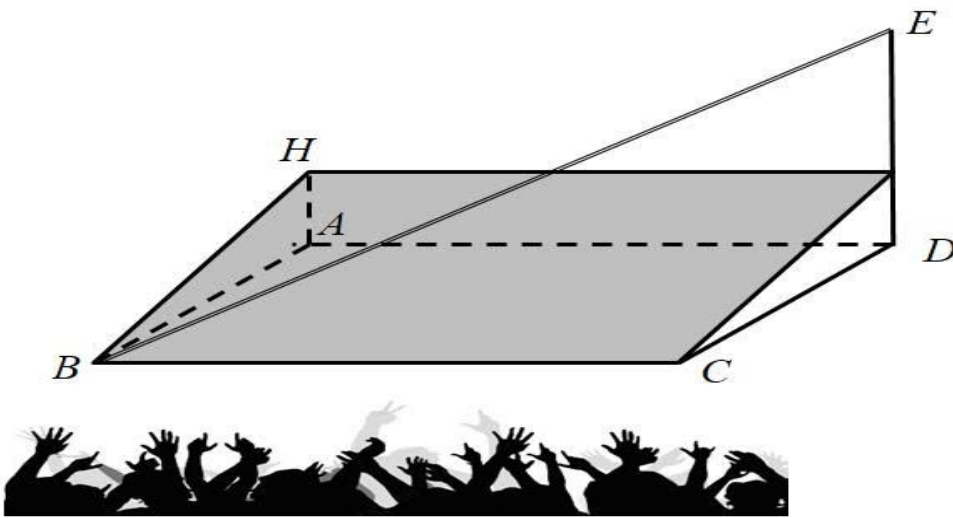
**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

**Câu 1:** Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = 4x + \frac{1}{x^2}$ , trục hoành và các đường thẳng  $x = 1$ ,  $x = 2$  quanh trục hoành bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

**Câu 2:** Cho  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \sin x + 2 \cos x$  và thỏa mãn  $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$ . Tính  $F(\pi)$ .

**Câu 3:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1; -2; 3)$ ,  $B(a; 3; c)$ , mặt phẳng  $(P): x - 3y + 2z - 5 = 0$  và đường thẳng  $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{1}$ . Khi đó, để đường thẳng  $\Delta$  đi qua hai điểm A, B đồng thời  $\Delta$  vuông góc với đường thẳng  $d$ , song song với mặt phẳng  $(P)$  thì  $a + c$  bằng bao nhiêu?

**Câu 4:** Sân khấu của một chương trình biểu diễn nghệ thuật như hình vẽ dưới đây. Mặt sân khấu là một phần của mặt phẳng nghiêng về phía khán giả. Biết  $AB, AD, AH$  đôi một vuông góc nhau và  $AB = 6m$ ,  $AD = 8m$ ,  $AH = 1m$ . Gọi  $C$  là điểm sao cho  $ABCD$  là hình chữ nhật. Khi đó mặt sân khấu là một phần của mặt phẳng đi qua 3 điểm  $B, C, H$ . Tại điểm  $D$ , người ta dựng một cột thẳng đứng  $DE$  vuông góc với mặt đất, có chiều cao  $8m$ . Trong một buổi biểu diễn nghệ thuật, một nghệ sĩ ngồi trên ghế treo được gắn vào dây cáp thẳng nối từ điểm  $B$  đến điểm  $E$  và trượt dọc theo sợi dây này. Khi ghế di chuyển được  $\frac{3}{4}$  quãng đường từ  $B$  đến  $E$  thì dừng lại tại điểm  $M$ . Hãy tính khoảng cách từ điểm  $M$  đến mặt sân khấu (kết quả tính làm tròn đến hàng phần mười của đơn vị mét).



#### PHẦN IV. Tự luận

**Câu 1. (1 điểm)**

a) Tính tích phân  $I = \int_1^3 (3x^5 + 1) dx$ .

b) Trong không gian  $Oxyz$ , viết phương trình mặt phẳng  $(P)$  đi qua điểm  $M(3; -2; 1)$  và có vector pháp tuyến  $\vec{n} = (-2; 1; 3)$ .

**Câu 2. (1 điểm)** Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số  $y = (x - 3)^2 - 4$  và  $y = x - 5$

**Câu 3. (1 điểm)** Trong một công viên nước, người ta chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  thích hợp (mỗi đơn vị trên các trục tọa độ có độ dài 1 mét) để mô tả các vật thể trong không gian.

Một vòi phun nước được đặt tại điểm  $M(-2; 3; 1)$ , phun tia nước theo hướng có vectơ chỉ phương  $\vec{u} = (1; 2; 3)$ . Biết rằng tia nước được xem như chuyển động theo một đường thẳng. Để phục vụ trình diễn, phía trước vòi phun có một màn nước dạng phẳng (được xem như một mặt phẳng) được mô tả bởi phương trình  $(\alpha): 2x - 3y + z + 14 = 0$ . Gọi  $N$  là điểm tia nước chạm vào màn nước. Hãy tính khoảng cách từ điểm đặt vòi phun đến điểm tia nước chạm vào màn nước (kết quả tính được làm tròn đến hàng phần mười của mét).

----- HẾT -----

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

(Đề gồm có 3 trang)

**MÃ ĐỀ 1002**

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1:** Hàm số  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên khoảng  $(a;b)$  nếu

A.  $f(x) = F(x) + C, \forall x \in (a;b)$ .

B.  $F'(x) = f(x), \forall x \in (a;b)$ .

C.  $f'(x) = F(x), \forall x \in (a;b)$ .

D.  $F(x) = f(x) + C, \forall x \in (a;b)$ .

**Câu 2:** Trong không gian  $Oxyz$ , phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm  $M(1;-2;3)$  và có vector chỉ phương  $\vec{u} = (2;1;-3)$  là

A.  $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{-3}$ .

B.  $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{3}$ .

C.  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{3}$ .

D.  $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-3}$ .

**Câu 3:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-1}{2}$ . Vector nào dưới đây **không** phải là một vector chỉ phương của đường thẳng  $d$ ?

A.  $\vec{u}_2 = (-1;2;1)$ .

B.  $\vec{u}_3 = (-2;6;-4)$ .

C.  $\vec{u}_1 = (1;-3;2)$ .

D.  $\vec{u}_4 = (-1;3;-2)$ .

**Câu 4:** Cho  $f(x)$  là hàm số liên tục trên đoạn  $[1;2]$ . Biết  $F(x)$  là một nguyên hàm của  $f(x)$  trên đoạn  $[1;2]$  thỏa  $F(1)=3$  và  $F(2)=5$ . Khi đó  $\int_1^2 f(x)dx$  bằng

A. 2.

B. -8.

C. -2.

D. 8.

**Câu 5:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \begin{cases} x=1-t \\ y=2t \\ z=-1+3t \end{cases}$ . Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng  $d$ ?

A.  $N(-1;2;3)$

B.  $Q(1;0;-1)$ .

C.  $M(1;2;-1)$ .

D.  $P(1;2;3)$ .

**Câu 6:** Cho  $f(x), g(x)$  là hai hàm số xác định và liên tục trên tập  $K$ . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A.  $\int 2f(x)dx = 2 \int f(x)dx$ .

B.  $\int [2+f(x)]dx = 2 + \int f(x)dx$ .

C.  $\int [f(x)-g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$ .

D.  $\int [f(x)+g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$ .

**Câu 7:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $\Delta$  có vector chỉ phương  $\vec{u} = (a;b;c)$  và mặt phẳng  $(P)$  có vector pháp tuyến  $\vec{n} = (A;B;C)$ . Khi đó,  $\sin(\Delta, (P))$  bằng

A.  $\frac{|Aa+Bb+Cc|}{\sqrt{A+B+C} \cdot \sqrt{a+b+c}}$ .

B.  $\frac{|Aa+Bb+Cc|}{\sqrt{A+B+C} \cdot \sqrt{a+b+c}}$ .

C.  $\frac{|Aa+Bb+Cc|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2} \cdot \sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ .

D.  $\frac{|Aa+Bb+Cc|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2} \cdot \sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ .

**Câu 8:** Cho hai hàm số  $y=f(x), y=g(x)$  liên tục trên đoạn  $[a;b]$ . Khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số  $y=f(x), y=g(x)$  và hai đường thẳng  $x=a, x=b$  được tính theo công thức nào dưới đây?

A.  $S = \int_a^b |f(x)-g(x)|dx$ .

B.  $S = \pi \int_a^b [f^2(x)-g^2(x)]dx$ .

C.  $S = \int_b^a |f(x)-g(x)|dx$ .

D.  $S = \int_a^b |f(x)+g(x)|dx$ .

**Câu 9:** Trong không gian  $Oxyz$ , khoảng cách từ điểm  $A(x_0; y_0; z_0)$  đến mặt phẳng  $(\alpha): ax + by + cz + d = 0$  là

A.  $d(A, (\alpha)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}}$ .

B.  $d(A, (\alpha)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ .

C.  $d(A, (\alpha)) = \frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ .

D.  $d(A, (\alpha)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ .

**Câu 10:** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P): 3x - y + 2z + 5 = 0$  song song với mặt phẳng nào sau đây?

A.  $(P_3): -3x + y - 2z + 5 = 0$ .

B.  $(P_1): 6x - 2y - 4z + 10 = 0$ .

C.  $(P_2): -3x + y - 2z - 5 = 0$ .

D.  $(P_4): x + y - z + 4 = 0$ .

**Câu 11:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng đi qua điểm  $A(x_0; y_0; z_0)$  và có vector chỉ phương  $\vec{u} = (a; b; c)$  thì có phương trình tham số là:

A.  $\begin{cases} x = a - x_0 t \\ y = b - y_0 t \\ z = c - z_0 t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ .

B.  $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ .

C.  $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 - bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ .

D.  $\begin{cases} x = a + x_0 t \\ y = b + y_0 t \\ z = c + z_0 t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ .

**Câu 12:** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua điểm  $M(4; 5; 6)$  và có một vector pháp tuyến  $\vec{n} = (1; 2; 3)$  có phương trình là

A.  $1(x+4) + 2(y+5) + 3(z+6) = 0$ .

B.  $1(x-4) + 2(y-5) + 3(z-6) = 0$ .

C.  $4(x+1) + 5(y+2) + 6(z+3) = 0$ .

D.  $4(x-1) + 5(y-2) + 6(z-3) = 0$ .

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x+2}{-1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{3}$ .

a) Điểm  $B(-2; 3; 1)$  không thuộc đường thẳng  $d$ .

b) Đường thẳng  $\Delta$  đi qua điểm  $A(3; 1; 2)$  và song song với đường thẳng  $d$  có phương trình tham số là

$$\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}, (t \in \mathbb{R}).$$

c) Đường thẳng  $d$  có một vector chỉ phương là  $\vec{u} = (-1; 2; 3)$ .

d) Góc giữa đường thẳng  $d$  và mặt phẳng  $(P): x - z + 1 = 0$  bằng  $41^\circ$  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ).

**Câu 2:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): 2x - y + 2z + 5 = 0$ .

a) Mặt phẳng  $(\alpha)$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n}_\alpha = (2; -1; 2)$ .

b) Mặt phẳng  $(\alpha)$  đi qua điểm  $M(1; -2; -2)$ .

c) Khoảng cách từ điểm  $N(2; -1; 2)$  đến mặt phẳng  $(\alpha)$  bằng 3.

d) Biết mặt phẳng  $(\beta)$  vuông góc với mặt phẳng  $(\alpha)$  và chứa vector  $\vec{b} = (0; 2; -2)$ . Khi đó mặt phẳng  $(\beta)$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n}_\beta = (1; -2; -2)$ .

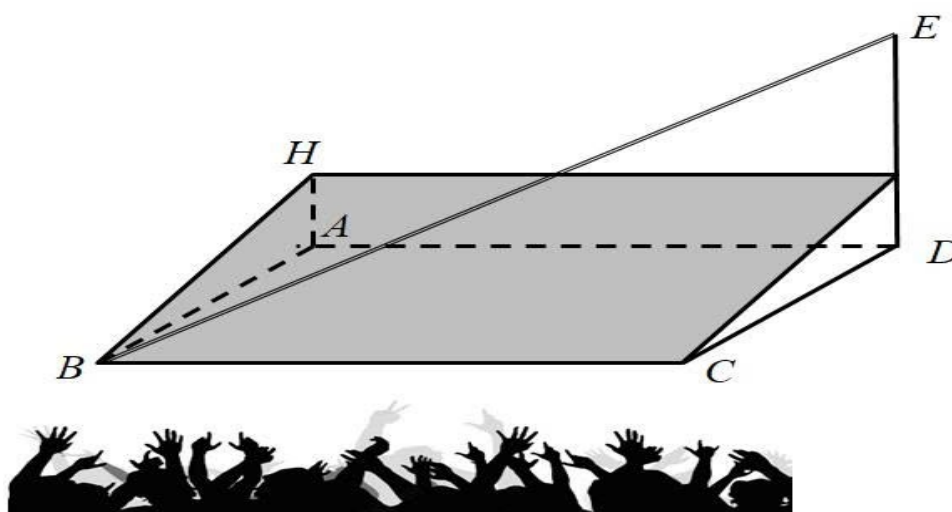
**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

**Câu 1:** Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = 3x + \frac{1}{x^2}$ , trục hoành và các đường thẳng  $x = 2$ ,  $x = 4$  quanh trục hoành bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

**Câu 2:** Cho  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2 \sin x - \cos x$  và thỏa mãn  $F(\pi) = 1$ . Tính  $F(\frac{\pi}{2})$ .

**Câu 3:** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(4; -1; 3)$ ,  $B(a; b; 1)$ , mặt phẳng  $(P): 2x - y + 3z - 1 = 0$  và đường thẳng  $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{1}$ . Khi đó, để đường thẳng  $\Delta$  đi qua hai điểm  $A, B$  đồng thời  $\Delta$  vuông góc với đường thẳng  $d$ , song song với mặt phẳng  $(P)$  thì  $a - b$  bằng bao nhiêu?

**Câu 4:** Sân khấu của một chương trình biểu diễn nghệ thuật như hình vẽ dưới đây. Mặt sân khấu là một phần của mặt phẳng nghiêng về phía khán giả. Biết  $AB, AD, AH$  đôi một vuông góc nhau và  $AB = 8m$ ,  $AD = 10m$ ,  $AH = 1m$ . Gọi  $C$  là điểm sao cho  $ABCD$  là hình chữ nhật. Khi đó mặt sân khấu là một phần của mặt phẳng đi qua 3 điểm  $B, C, H$ . Tại điểm  $D$ , người ta dựng một cột thẳng đứng  $DE$  vuông góc với mặt đất, có chiều cao  $10m$ . Trong một buổi biểu diễn nghệ thuật, một nghệ sĩ ngồi trên ghế treo được gắn vào dây cáp thẳng nối từ điểm  $B$  đến điểm  $E$  và trượt dọc theo sợi dây này. Khi ghế di chuyển được  $\frac{3}{4}$  quãng đường từ  $B$  đến  $E$  thì dừng lại tại điểm  $M$ . Hãy tính khoảng cách từ điểm  $M$  đến mặt sân khấu (kết quả tính làm tròn đến hàng phần mười của đơn vị mét).



#### PHẦN IV. Tự luận

**Câu 1. (1 điểm)**

a) Tính tích phân  $I = \int_1^3 (2x^3 - 1) dx$ .

b) Trong không gian  $(Oxyz)$ , viết phương trình mặt phẳng  $(P)$  đi qua điểm  $M(-2; 1; 3)$  và có vector pháp tuyến  $\vec{n} = (3; -2; 1)$ .

**Câu 2. (1 điểm)** Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số  $y = (x - 2)^2 - 1$  và  $y = x - 3$

**Câu 3. (1 điểm)** Trong một công viên nước, người ta chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  thích hợp (mỗi đơn vị trên các trục tọa độ có độ dài 1 mét) để mô tả các vật thể trong không gian.

Một vòi phun nước được đặt tại điểm  $A(-3; 1; 2)$ , phun tia nước theo hướng có vectơ chỉ phương  $\vec{u} = (2; 1; 3)$ . Biết rằng tia nước được xem như chuyển động theo một đường thẳng. Để phục vụ trình diễn, phía trước vòi phun có một màn nước dạng phẳng (được xem như một mặt phẳng) được mô tả bởi phương trình  $(\alpha): x - 2y + 3z - 19 = 0$ . Gọi  $P$  là điểm tia nước chạm vào màn nước. Hãy tính khoảng cách từ điểm đặt vòi phun đến điểm tia nước chạm vào màn nước (kết quả tính được làm tròn đến hàng phần mười của mét).

----- HẾT -----

| Câu\Đề | 1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1002 | 1004 | 1006 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1      | A    | B    | C    | A    | B    | B    | D    |
| 2      | B    | D    | A    | D    | D    | C    | B    |
| 3      | B    | A    | A    | B    | A    | B    | B    |
| 4      | C    | C    | D    | D    | A    | D    | C    |
| 5      | C    | A    | B    | B    | B    | B    | A    |
| 6      | C    | C    | D    | D    | B    | A    | B    |
| 7      | B    | D    | D    | C    | D    | C    | B    |
| 8      | B    | D    | B    | A    | A    | B    | C    |
| 9      | C    | B    | C    | B    | D    | C    | B    |
| 10     | D    | D    | A    | C    | A    | C    | C    |
| 11     | B    | D    | D    | C    | B    | A    | C    |
| 12     | A    | D    | B    | C    | B    | B    | C    |
| 1      | SDSD | DSDD | DDDS | DDDS | SSDS | SSSD | SDSD |
| 2      | DDSD | SDSD | SDDS | DDSS | DSSD | SDSD | SSSD |
| 1      | 136  | 2    | 8    | 136  | 541  | -2   | 541  |
| 2      | 2    | 136  | 136  | 5,2  | -2   | 541  | 9    |
| 3      | 8    | 5,2  | 5,2  | 2    | 9    | 6,7  | -2   |
| 4      | 5,2  | 8    | 2    | 8    | 6,7  | 9    | 6,7  |

|      |
|------|
| 1008 |
| D    |
| D    |
| B    |
| D    |
| A    |
| A    |
| A    |
| B    |
| D    |
| D    |
| A    |
| B    |
| SSDS |
| DSSD |
| -2   |
| 6,7  |
| 541  |
| 9    |

3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c

4d 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 1 2 3 4

5 6 7 8

HDC TỰ LUẬN CHÍNH THỨC  
(Gồm có 2 trang)

|                      | Mã đề 101, 103, 105, 107                                                                                                                                                   | Điểm             | Mã đề 102, 104, 106, 108                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Câu 1<br/>1 đ</b> | a) Tính tích phân . $I = \int_1^3 (3x^5 + 1)dx$                                                                                                                            |                  | a) Tính tích phân . $I = \int_1^3 (2x^3 - 1)dx$                                                                                                                         |
|                      | $I = \left( \frac{x^6}{2} + x \right) \Big _1^3$                                                                                                                           | 0,25             | $I = \left( \frac{x^4}{2} - x \right) \Big _1^3$                                                                                                                        |
|                      | $= 366.$                                                                                                                                                                   | 0,25             | $= 38.$                                                                                                                                                                 |
|                      | b) Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(3;-2;1)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (-2;1;3)$ .                                           |                  | b) Trong không gian (Oxyz), viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(-2;1;3)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (3;-2;1)$                                        |
|                      | + Viết đúng:<br>$-2(x-3) + (y+2) + 3(z-1) = 0$                                                                                                                             | 0,25             | + Viết đúng: $3(x+2) - 2(y-1) + (z-3) = 0$                                                                                                                              |
|                      | + Thu gọn: $-2x + y + 3z + 5 = 0$                                                                                                                                          | 0,25             | + Thu gọn: $3x - 2y + z + 5 = 0$                                                                                                                                        |
| <b>Câu 2<br/>1đ</b>  | Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = (x-3)^2 - 4$ và $y = x-5$                                                                                    |                  | Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = (x-2)^2 - 1$ và $y = x-3$                                                                                 |
|                      | + Giải phương trình<br>$(x-3)^2 - 4 = x-5 \Leftrightarrow x^2 - 7x + 10 = 0$<br>được hai nghiệm $x = 2; x = 5$                                                             | 0,25             | + Giải phương trình<br>$(x-2)^2 - 1 = x-3 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$<br>được hai nghiệm $x = 2; x = 3$                                                           |
|                      | + Diện tích S của hình phẳng cần tìm là<br>$S = \int_2^5  x^2 - 7x + 10  dx$<br>$= -\int_2^5 (x^2 - 7x + 10) dx$<br>(hoặc $= \left  \int_2^5 (x^2 - 7x - 10) dx \right $ ) | 0,25             | + Diện tích S của hình phẳng cần tìm là<br>$S = \int_2^3  x^2 - 5x + 6  dx$<br>$= -\int_2^3 (x^2 - 5x + 6) dx$<br>(hoặc $= \left  \int_2^3 (x^2 - 5x + 6) dx \right $ ) |
|                      | $S = -\left( \frac{x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + 10x \right) \Big _2^5$<br>$= \frac{9}{2}$                                                                                    | 0,25<br><br>0,25 | $S = -\left( \frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 6x \right) \Big _2^3$<br>$= \frac{1}{6}$                                                                                  |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Câu 3</b><br/><b>1 đ</b></p> | <p>Trong một công viên nước, người ta chọn hệ trục tọa độ <math>Oxyz</math> thích hợp (mỗi đơn vị trên các trục tọa độ có độ dài 1 mét) để mô tả các vật thể trong không gian. Một vòi phun nước được đặt tại điểm <math>M(-2;3;1)</math>, phun tia nước theo hướng có vector chỉ phương <math>\vec{u} = (1;2;3)</math>. Biết rằng tia nước được xem như chuyển động theo một đường thẳng. Để phục vụ trình diễn, phía trước vòi phun có một màn nước dạng phẳng (được xem như một mặt phẳng) được mô tả bởi phương trình <math>(\alpha): 2x - 3y + z + 14 = 0</math>. Gọi <math>N</math> là điểm tia nước chạm vào màn nước. Hãy tính khoảng cách từ điểm đặt vòi phun đến điểm tia nước chạm vào màn nước (kết quả tính được làm tròn đến hàng phần mười của mét).</p> |      | <p>Trong một công viên nước, người ta chọn hệ trục tọa độ <math>Oxyz</math> thích hợp (mỗi đơn vị trên các trục tọa độ có độ dài 1 mét) để mô tả các vật thể trong không gian. Một vòi phun nước được đặt tại điểm <math>A(-3;1;2)</math>, phun tia nước theo hướng có vector chỉ phương <math>\vec{u} = (2;1;3)</math>. Biết rằng tia nước được xem như chuyển động theo một đường thẳng. Để phục vụ trình diễn, phía trước vòi phun có một màn nước dạng phẳng (được xem như một mặt phẳng) được mô tả bởi phương trình <math>(\alpha): x - 2y + 3z - 19 = 0</math>. Gọi <math>P</math> là điểm tia nước chạm vào màn nước. Hãy tính khoảng cách từ điểm đặt vòi phun đến điểm tia nước chạm vào màn nước (kết quả tính được làm tròn đến hàng phần mười của mét).</p> |
|                                    | <p>+)Gọi <math>d</math> là đường thẳng đi qua điểm <math>M(-2;3;1)</math> và có vecto chỉ phương <math>\vec{u} = (1;2;3)</math>. Suy ra phương trình tham số của đường thẳng <math>d</math> là</p> $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,25 | <p>+)Gọi <math>d</math> là đường thẳng đi qua điểm <math>A(-3;1;2)</math> và có vecto chỉ phương <math>\vec{u} = (2;1;3)</math>. Suy ra phương trình tham số của đường thẳng <math>d</math> là</p> $\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | <p>+)Ta có <math>N</math> là giao điểm của đường thẳng <math>d</math> và <math>mp(\alpha)</math> nên tọa độ <math>N(-2+t;3+2t;1+3t)</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,25 | <p>+)Ta có <math>P</math> là giao điểm của đường thẳng <math>d</math> và <math>mp(\alpha)</math> nên tọa độ <math>P(-3+2t;1+t;2+3t)</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | <p>+)Thay tọa độ điểm <math>N</math> vào phương trình <math>mp(\alpha)</math> giải tìm được <math>t = 2</math>. Suy ra tọa độ điểm <math>N(0;7;7)</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,25 | <p>+)Thay tọa độ điểm <math>P</math> vào phương trình <math>mp(\alpha)</math> giải tìm được <math>t = 2</math>. Suy ra tọa độ điểm <math>P(1;3;8)</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | <p>+)Tính được <math>MN \approx 7,5</math> (m)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,25 | <p>+)Tính được <math>AP \approx 7,5</math> (m)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Xem thêm: ĐỀ THI HK2 TOÁN 12  
<https://toanmath.com/de-thi-hk2-toan-12>